2 一维势场中的粒子

第一章的最后我们给出了薛定谔方程求解的一般思路，其中最关键的部分就是能量本征方程的求解。本章我们来研究一类最简单的问题：一维势场下能量本征态。这将帮助我们具体地理解第一章学过的基本原理，也有助于之后进一步阐述其他的基本原理。一维问题在数学上处理起来比较简单，有很多可以严格求解的例子（对于无法严格求解的情况，还可以利用计算机给出数值上的准确结果），因而可以结合具体的计算对量子体系的许多特征进行讨论。此外，一维问题还是处理各种复杂问题的基础。

一维能量本征方程，即定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\right]\psi(x)=E\psi(x) \tag{2.1}$$

我们需要根据具体物理问题（即 $V(x)$ ），结合对波函数的一般要求来确定解的具体形式。我们将分别就束缚态和散射态两类问题展开讨论，具体的问题包括方势阱，方势垒，δ 势阱和 δ 势垒，以及线性谐振子。此外，定态薛定谔方程 (2.1) 的解还具有一些一般的性质，我们将在本章最后介绍。

2.1 一维束缚态

2.1.1 无限深方势阱

考虑一个最简单的理想势场——无限深方势阱，表示为：

$$V(x)=\begin{cases}0 & 0\le x\le a\\ \infty & x<0,\ x>a\end{cases}$$

质量为 m 的粒子处于其中，可以形象的看成被放在一个无限硬的盒子里。

我们首先讨论一下经典力学给出的结论。粒子在阱内是自由的，处于静止或匀速运动状态。在没有能量耗散的情况下，与阱壁发生弹性碰撞，碰壁后以同样大小的速度反向运动，如此往复。其能量 $E=p^2/2m$ 可以取等于零（静止）或任意大于等于零（运动）的值。

现在用量子力学来研究这个问题。由于阱外的势能无穷大，粒子处于阱外的几率为 0，则必有 $\psi(x)=0,\ (x<0,\ x>a)$ 。在阱内 $V(x)=0$，定态薛定谔

方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi(x)$$

由于势能为零，粒子的能量即为动能，不能为负。将方程无量纲化，令

$$k = \sqrt{2mE/\hbar^2} \tag{2.2}$$

有：

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = -k^2\psi(x)$$

这个方程形式上与自由粒子的定态薛定谔方程相同，其形式解可以为 $Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ ，也可以为

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) = A\sin(kx + \delta)$$

为了方便，我们选择后一种形式并取第二个等号，在本章最后我们将证明两种形式的等价性。

由于归一化系数 A 可以最后确定，我们首先根据边界条件确定 k 和 δ 的取值，需要用到**波函数在坐标空间是连续的**这一基本假设。在左边界，$\psi(0) = 0$，于是有 $\delta = 0$；在右边界，$\psi(a) = 0$，于是有

$$k = \frac{n\pi}{a},\ n = 1, 2, 3, \cdots$$

注意 k 不能为 0，否则波函数处处为 0，没有物理意义。另外 n 取负值时给出的波函数与 n 取正值时仅差一个负号，是同一个波函数。根据 k 和 E 的关系 (2.2)，能量的允许取值为：

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\ n = 1, 2, 3, \cdots . \tag{2.3}$$

再来看能量本征函数：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A\sin(n\pi x/a) & 0 \le x \le a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases} \tag{2.4}$$

由归一化条件

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2\,dx = \int_0^a |A|^2 \sin^2\frac{n\pi x}{a}dx = |A|^2\frac{a}{2} = 1$$

得 $|A|^2 = 2/a$。我们已经知道波函数整体差一个相位是无关紧要的, 所以通常选取 $A = \sqrt{2/a}$。图 (2.1) 给出了前五个能级的本征函数和相应的几率分布。

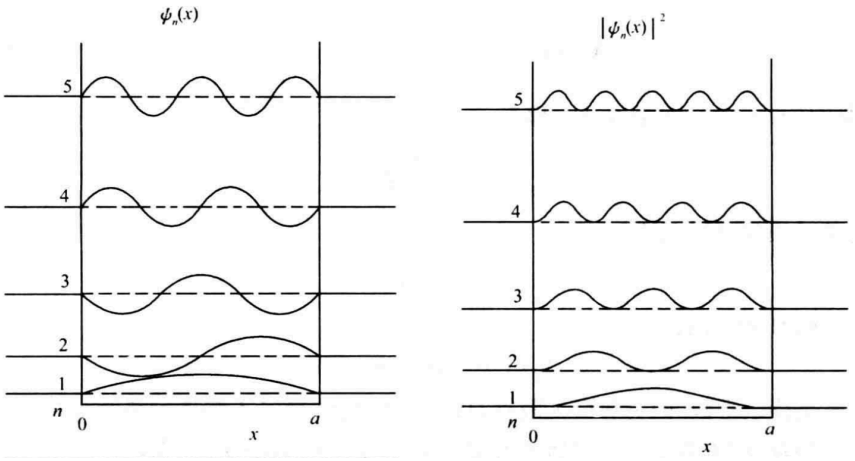


Figure 2.1: 无限深势阱前五个能级的本征函数和相应的几率分布。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

下面我们就能量本征方程的结果进行几点讨论。

(a) 能量允许取的最小值（称为**零点能**）为 $E_1 = \hbar^2\pi^2/2ma^2 \neq 0$，这是与经典粒子的第一个不同点。这实际上是由不确定关系引起的：粒子被限制在无限深势阱中, 位置不确定度 $\Delta x \sim a$，由不确定度关系得 $\Delta p \sim \hbar/\Delta x \sim \hbar/a$。因此粒子能量 $E \sim p^2/2m \sim (\Delta p)^2/2m \sim \hbar^2/2ma^2$。

(b) 能量允许取的值(本征值)不能是任意的,而是离散的(或称量子化的),我们将这些值称为**能级**。这是与经典粒子的第二个不同点。由式 (2.3), $E_n = n^2E_1$, 即能量的取值只能是最小能量的整数倍。对于宏观物体，其宏观可测的能量必定对应于 $n \to \infty$，此时的相对能级差 $(E_{n+1} - E_n)/E_n = (2n+1)/n^2 \to 0$ ，因此也符合经典力学描述，即能量的可取值是连续的。

(c) 从图 (2.1) 可看出, 除端点 $(x = 0, a)$ 外, **基态**（能量最低态, $n = 1$）无节点，**第一激发态** $(n = 2)$ 有一个节点，第 k 激发态 $(n = k + 1)$ 有 k 个节点。

(d) 并且所有的本征态相对于势阱中心有确定的奇偶性（即宇称）。

(e) 本征波函数在全空间连续，但其导数 $\psi_n'(x)$ 在 $x = 0$ 和 a 点不连续。

(f) 本征波函数是相互正交的，即当 $m \neq n$ 时，有：

$$\int \psi_m^*(x)\psi_n(x)\mathrm{d}x = 0$$

证明：

$$\begin{aligned}
&\int \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx \\
=&\frac{2}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx \\
=&\frac{1}{a}\int_0^a \left[\cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right]dx \\
=&\left[\frac{1}{(m-n)\pi}\sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi}\sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right]\Bigg|_0^a \\
=&\frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin[(m-n)\pi]}{(m-n)} - \frac{\sin[(m-n)\pi]}{(m-n)}\right\} \\
=&0
\end{aligned}$$

对于 $m = n$ 的情况上式也就是归一化条件。我们可以把两种情况写到一起：

$$\int \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \delta_{mn} \tag{2.5}$$

称其为本征波函数的**正交归一化关系**。

(g) 本征波函数是完备的。也就是说处于无限深势阱中的粒子，其任意一个状态波函数 $\phi(x)$ 都可以写成本征波函数的线性叠加：

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \tag{2.6}$$

从数学上看，这其实就是 $\phi(x)$ 的傅立叶展开式，而在量子力学中这一点是由**态叠加原理**这个基本假设保证的。

关于最后两点，我们在第三章还要进行更一般和详细的讨论，现在我们来看看如何利用这两点求一维无限深方势阱中的粒子在任意时刻的波函数。

对于任意给定的初始态 $\Phi(x,0) = \phi(x)$, 其式 (2.6) 中的任一个展开系数 c_m 都可以通过在该式两端同时乘以 $\psi_m^*(x)$，然后积分求得：

$$\int \psi_m^*(x)\phi(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\delta_{mn} = c_m$$

其中用到了正交归一化关系 (2.5) 。这样 $\phi(x)$ 展开式中的第 m 个待定系数就是:

$$c_m = \int \psi_m^*(x)\phi(x)dx \tag{2.7}$$

我们来看具体的例子: 零时刻的波函数 $\Psi(x,0) = A\sin^3(\pi x/a),\ 0 < x < a$, 则其能量本征态展开的系数为:

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) A\sin^3\left(\frac{\pi}{a}x\right) dx$$

利用三角公式: $\sin^3\theta = \frac{3}{4}\sin\theta - \frac{1}{4}\sin 3\theta$, 于是

$$\begin{aligned} c_n =& A\sqrt{\frac{2}{a}}\int_0^a \left[\frac{3}{4}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) - \frac{1}{4}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{3\pi}{a}x\right)\right] dx \\ =& A\sqrt{\frac{a}{2}}\left[\frac{3}{4}\int_0^a \psi_n(x)\psi_1(x)dx - \frac{1}{4}\int_0^a \psi_n(x)\psi_3(x)dx\right] \\ =& A\sqrt{\frac{a}{2}}\left[\frac{3}{4}\delta_{n,1} - \frac{1}{4}\delta_{n,3}\right] \end{aligned}$$

于是 $\Psi(x,0)$ 的本征态展开式为:

$$\Psi(x,0) = \sum_n c_n\psi_n(x) = A\sqrt{\frac{a}{2}}\left[\frac{3}{4}\psi_1(x) - \frac{1}{4}\psi_3(x)\right]$$

归一化系数 $A = \sqrt{16/5a}$, 利用本征态的正交归一性更易求得。

下面来讨论时间演化问题。一维无限深方势阱的定态波函数为:

$$\Psi_n(x,t) = \psi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{\mathrm{n}\pi}{a}x\right) e^{-i\left(n^2\pi^2\hbar/2ma^2\right)t}$$

含时薛定谔方程的一般解是定态解的线性叠加:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i\left(n^2\pi^2\hbar/2ma^2\right)t}$$

其中的叠加系数我们已经知道可以由初始波函数的本征态展开得到（式 (2.6) 和 (2.7)）, 于是我们就解出了一维无限深方势阱中的粒子在任意时刻的波函数。

回到上面的例子, t 时刻的波函数即为:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{10}}\left(3\psi_1(x)\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar} - \psi_3(x)\mathrm{e}^{-iE_3t/\hbar}\right)$$

最后我们来讨论一下展开系数 c_n 的物理意义。

首先证明：若初始态 $\Psi(x,0)$ 在坐标表象下是归一化的，则其在能量表象下也是归一化的。

$$\begin{aligned}1 &= \int |\Psi(x,0)|^2 dx = \int \left(\sum_{m=1}^{\infty} c_m \psi_m(x)\right)^* \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)\right) dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \int \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 .\end{aligned}$$

态叠加原理告诉我们，$|c_n|^2$ 是粒子处于 ψ_n 的几率，更确切的说是对能量的单次测量得到结果是 E_n 的几率。因此，当我们求出全部的叠加系数 $\{c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots\}$，实际上就是写出了**能量表象**下的量子态（由一系列离散的数字组成，可以写成矢量的形式）。

此外，同一时刻在坐标表象或能量表象下求得能量的期望值必然相同：

$$\begin{aligned}\langle H\rangle &= \int \Psi^*(x,0)\hat{H}\Psi(x,0)dx \\ &= \int \left(\sum c_m\psi_m(x)\right)^* \hat{H}\left(\sum c_n\psi_n(x)\right) dx \\ &= \sum\sum c_m^* c_n E_n \int \psi_m(x)^*\psi_n(x)dx \\ &= \sum |c_n|^2 E_n\end{aligned}$$

不难验证，这一结果对任意时刻的波函数 $\Psi(x,t)$ 都成立，即能量的期望值不随时间变化。这正是保守体系能量守恒的表现。

2.1.2 有限深对称方势阱的束缚本征态

现在我们考虑一个有限深的对称方势阱：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < a/2 \\ V_0, & |x| > a/2 \end{cases}$$

经典物理告诉我们，如果粒子的初始速度满足条件 $mv^2/2 < V_0$，将会被限制在阱内，其运动状态与在无限深势阱中没有区别；如果 $mv^2/2 > V_0$，则粒子将会离开阱，并以大小为 $\sqrt{v^2 - 2V_0/m}$ ，方向与初速度相同的速度 v' 匀速的

运动到无穷远。

在量子力学下，粒子的能量本征态也会按本征能量的大小分成两类，即束缚态和散射态，二者的区别在于在无穷远处找到粒子的几率是否为 0。一般情况下，**束缚的能量本征态需要满足的条件为**：$E < V(\infty)$。我们可以简单证明一下：

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi(x)$$

若 $E < V(\infty)$，其无穷远处的渐近解形式为 $\psi(x) \sim exp(\pm\beta x)$，只要选取合适的正负号，就能满足 $\psi(\infty) = 0$；若 $E > V(\infty)$，其无穷远处的渐近解形式为 $\psi(x) \sim exp(\pm i\beta x)$，是周期函数，无法趋于零。对于无限深势阱中的粒子，由于 $V(\infty) = \infty$，其所有的能量本征态都是束缚态。对于自由粒子，由于 $V(x) = 0$，其所有的能量本征态都是散射态。